UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI

CAMPUS POUSO ALEGRE

PLANO OPERACIONAL DO ALUNO 4

Iniciação Científica e Formação em Pesquisa - 36 meses

Aplicativo móvel para triagem experimental de fibrilação atrial por ECG de uma derivação com Inteligência Artificial confiável

Projeto guarda-chuva	Inteligência Artificial Confiável e Segura Aplicada à Saúde Digital
Estudante	_____
Curso / etapa	Engenharia de Software - 2º período no início do plano
Orientador	Prof. Dr. Rafael Sanchotene Silva
Vigência	01/11/2026 a 31/10/2029 - 36 meses
Carga de trabalho	10 h/semana (referência operacional)

Produto final esperado: TCC + aplicativo móvel experimental + repositório reprodutível + produção científica

Pouso Alegre - MG | 2026

1. Como usar este plano

Este documento converte o plano científico do Aluno 4 em uma sequência prática de estudo, desenvolvimento, experimentação e documentação. O objetivo é que, a cada semana, o estudante saiba exatamente o que estudar, o que implementar, qual evidência produzir e quando apresentar resultados ao orientador.

Regra principal de execução
Não avançar para técnicas mais complexas enquanto a etapa anterior não estiver reproduzível, documentada e validada. O aluno deve priorizar um pipeline correto e rastreável antes de buscar ganhos de desempenho.

2. Objetivo operacional do subprojeto

- Construir um pipeline Python capaz de ler, visualizar, pré-processar e classificar ECG de uma derivação.
- Comparar modelos clássicos e um modelo profundo leve para triagem experimental de fibrilação atrial.
- Garantir validação por indivíduo, controle de qualidade do sinal, métricas adequadas e análise de erros.
- Transformar o modelo candidato em um aplicativo móvel experimental com resultado, confiança, estado inconclusivo e rastreabilidade da versão.
- Produzir documentação, relatório de IC, TCC e pelo menos uma submissão científica, condicionada à maturidade dos resultados.

3. Rotina semanal recomendada - 10 h/semana

Bloco	Carga	Atividade
Estudo dirigido	2 h	Curso, artigo científico, documentação de bibliotecas ou fundamentos de ECG/FA.
Implementação	4 h	Programação do pipeline, experimentos, app, testes e correções.
Experimentos e análise	2 h	Rodar modelos, registrar métricas, comparar resultados e analisar erros.
Documentação	1 h	README, diário de pesquisa, issues, dataset/model card e relatório mensal.
Reunião/orientação	1 h	Preparação da reunião quinzenal, apresentação de evidências e planejamento da próxima etapa.

Toda semana deve terminar com uma evidência

Exemplos: commit, notebook executável, gráfico, teste automatizado, tabela de resultados, ficha de leitura, issue fechada ou atualização de documentação. “Estudei” não é um entregável.

4. Primeiras 12 semanas - roteiro detalhado

Sem.	Foco	O que fazer	Entregável	Critério de aceite
1	Integração e ambiente	Ler o plano científico; criar conta/repositório Git; instalar Python, VS Code e ambiente virtual; criar diário de pesquisa.	Repositório inicial + README + ambiente funcionando.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
2	Python I	Variáveis, tipos, condicionais, laços e funções; resolver exercícios curtos; versionar tudo.	10-15 exercícios comentados e organizados.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
3	Python II	Arquivos, exceções, módulos e organização de código; continuar curso de Python.	Pequeno programa modular com entrada/saída de arquivos.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
4	NumPy e visualização	Arrays, operações vetorizadas, matplotlib; gerar gráficos simples; introdução a ECG e FA.	Notebook com gráficos + resumo de 1 página sobre ECG/FA.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
5	pandas e mini-projeto	Carregar CSV, tratar ausências, estatística descritiva, gráficos; finalizar mini-projeto Python.	Mini-projeto reproduzível com requirements e instruções.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
6	Git/GitHub e organização	Branches, issues, commits legíveis, pull request, estrutura de pastas; revisão de código.	Histórico Git coerente + issue/PR de exercício.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.

Semanas 7 a 12

Sem.	Foco	O que fazer	Entregável	Critério de aceite
7	Fundamentos de ECG	Estudar ondas P-QRS-T, frequência, ritmo, RR, ruído, amostragem e FA; iniciar leitura orientada.	Mapa conceitual + ficha de leitura de artigo.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
8	PhysioNet e WFDB	Aprender a baixar/abrir registros; inspecionar metadados, rótulos, taxa de amostragem e classes do Challenge 2017.	Notebook que abre e plota ECG real + dataset card v0.1.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
9	Qualidade e pré-processamento	Visualizar sinais limpos/ruidosos; testar normalização e filtros simples sem alterar rótulos.	Notebook de pré-processamento v0.1 + exemplos antes/depois.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
10	Segmentação e preparação	Definir janelas, preparar rótulos e separar conjunto de desenvolvimento por indivíduo quando disponível.	Pipeline de preparação v0.1 + relatório de verificação de leakage.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
11	Primeiro baseline	Extrair características simples de RR/ritmo quando cabível; treinar regressão logística ou árvore.	Baseline v0.1 + matriz de confusão + métricas básicas.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.
12	Fechamento do trimestre	Reexecutar o pipeline em ambiente limpo; consolidar resultados; preparar apresentação de 10 min.	Entrega T1: repositório, mini-relatório e demonstração executável.	Executa sem erro + evidência versionada + aluno consegue explicar o que fez.

5. Plano operacional por trimestre - 36 meses

Trim.	Período	Foco	Tarefas-chave	Entregável principal	Gate de avanço
T1	M1-M3	Fundamentos e ambiente	Python, Git, NumPy/pandas/matplotlib, ECG básico, PhysioNet/WFDB.	Repositório + mini-projeto Python + primeiro notebook de ECG.	Aluno executa e explica o ambiente e um ECG real.
T2	M4-M6	ML e EDA de ECG	Curso de ML, literatura de FA, dataset card, EDA, qualidade do sinal e primeiro protocolo de dados.	Notebook final de ML + EDA + dataset card + seminário S1.	Dados, rótulos, indivíduos e partições estão documentados.
T3	M7-M9	Pipeline e baselines	Pré-processamento, segmentação, características, regressão logística, árvore, RF, SVM/boosting.	Pipeline v1 + benchmark clássico v1.	Pipeline sem leakage e métricas reprodutíveis.
T4	M10-M12	Validação e CNN leve	Validação agrupada, métricas, análise de erros, CNN 1D baseline, comparação custo-benefício.	Relatório anual + benchmark v2 + material para IC/congresso.	Comparação justa entre baselines e CNN com protocolo congelado.
T5	M13-M15	Qualidade e robustez inicial	Atualizar estado da arte; quality gate; ruído, saturação, trechos incompletos; desbalanceamento apenas no treino.	Quality gate v1 + benchmark robusto v2.	Sinais inadequados podem ser identificados como inconclusivos.
T6	M16-M18	Generalização, calibração e XAI	Harmonizar base complementar; validação externa/mudança de distribuição; calibração; incerteza; explicabilidade.	Plano e relatório de validação externa + modelo candidato v1 + relatório XAI.	Quedas de desempenho e limitações estão quantificadas.

Trimestres 7 a 12

Trim.	Período	Foco	Tarefas-chave	Entregável principal	Gate de avanço
T7	M19-M21	Engenharia do aplicativo	Requisitos, arquitetura, API/inferência local, testes unitários, framework móvel e protótipo de interface.	Documento de requisitos + serviço de inferência v1 + UI protótipo.	Fluxo completo definido e testes do backend passando.
T8	M22-M24	MVP móvel e primeira publicação	Integrar app/modelo; logs mínimos; testes de integração e entradas inválidas; congelar MVP.	MVP v1 + relatório de qualidade + submissão científica 1.	App executa um caso de demonstração ponta a ponta e registra versão do modelo.
T9	M25-M27	Otimização e usabilidade	Quantização/ONNX/ TFLite quando aplicável; medir latência/memória; robustez; avaliação heurística de usabilidade/acessibilidade.	Modelo móvel otimizado + matriz de robustez + app v1.5.	Ganhos e perdas de otimização estão medidos e documentados.
T10	M28-M30	Experimento final e release candidate	Decidir extensão opcional; comparação final entre modelos; congelar pipeline/app v2; teste em máquina limpa.	Tabela principal do artigo/TCC + release candidate v2.	Um novo usuário consegue reproduzir o experimento e executar o app.
T11	M31-M33	Resultados finais e TCC	Rodada final com seeds/protocolos congelados; intervalos de confiança; redação de introdução, métodos, resultados e discussão.	Resultados finais congelados + TCC completo v1.	Nenhuma alteração de protocolo após congelamento sem justificativa formal.
T12	M34-M36	Consolidação científica	Revisar TCC; manuscrito de periódico se houver maturidade; simulação de defesa; release; handover.	TCC final + release + relatório final + submissão científica 2 (meta).	Código, documentos e resultados permanecem utilizáveis por outro aluno.

6. Estrutura mínima do repositório

```
ecg-fa-mobile/
├── README.md
├── requirements.txt / environment.yml
├── data/README.md
├── docs/
│   ├── dataset_card.md
│   ├── model_card.md
│   └── research_log/
├── notebooks/
├── src/
│   ├── data/
│   ├── preprocessing/
│   ├── features/
│   ├── models/
│   ├── evaluation/
│   └── inference/
├── tests/
├── app/
├── configs/
└── results/README.md
```

Importante
Dados brutos grandes não devem ser versionados no Git. O repositório deve conter scripts de obtenção/preparação, metadados, licenças e instruções para reconstruir os dados derivados quando permitido.

7. Reunião quinzenal - pauta obrigatória

- O que foi concluído desde a última reunião?
- Qual evidência mostra que a tarefa foi concluída?
- Qual foi o principal erro/dificuldade encontrado?
- O que mudou no repositório?
- Qual experimento será executado a seguir?
- Há alguma decisão que precisa do orientador?

Formato recomendado: 3 a 5 slides ou demonstração direta do notebook/app. Evitar apresentações longas sem evidências executáveis.

8. Relatório mensal - máximo 1 página

1. Objetivo do mês	**O que deveria ser concluído.**
2. Atividades realizadas	Estudo, implementação, experimentos e reuniões.
3. Evidências	Links para commits, notebooks, testes, figuras ou tabelas.
4. Resultados	Métricas e conclusões objetivas.

5. Dificuldades	Problemas técnicos/científicos e tentativas de solução.
6. Próximo mês	3 a 5 tarefas priorizadas.
7. Horas aproximadas	Registro simples da dedicação ao projeto.

9. Critérios objetivos de avanço

Gate	Condição mínima
Antes de ML	Concluir formação básica em Python; executar notebook do início ao fim; usar Git sem perder arquivos.
Antes de CNN	Pipeline clássico reprodutível; partição por indivíduo definida; métricas e baseline revisados.
Antes de validação externa	Modelo candidato congelado; pré-processamento e rótulos documentados.
Antes do app	Inferência reproduzível; quality gate funcionando; model card e limitações registradas.
Antes da submissão	Experimentos repetíveis; tabelas/figuras auditadas; comparação justa; limitações explicitadas.
Antes do TCC final	Release executável; instruções para novo usuário; resultados finais congelados; repositório organizado.

10. Evolução do aplicativo

Período	Versão	Funcionalidade mínima
M19-M21	Protótipo	Tela de demonstração/importação, traçado do ECG, fluxo de resultado e mensagens de erro.
M22-M24	MVP v1	Modelo integrado; classes experimentais; quality gate; confiança; versão do modelo e logs mínimos.
M25-M27	App v1.5	Otimização, robustez, acessibilidade e melhoria das mensagens.
M28-M30	App v2 / RC	Pipeline congelado, documentação, teste em máquina/dispositivo limpo e release candidate.
M34-M36	Release final	Versão associada ao TCC, documentação completa e handover.

11. Marcos de produção científica

- M10-M15: relatório de IC/resumo com benchmark sem vazamento e validação por indivíduo.
- M20-M25: artigo de congresso com pipeline confiável, comparação de modelos e MVP do aplicativo.
- M31-M36: TCC com sistema completo e avaliação científica.

- M33-M36: manuscrito de periódico como meta, com foco em generalização, robustez, calibração, explicabilidade e implantação móvel, caso os resultados justifiquem.

12. Checklist mensal do aluno

- [ ] Repositório atualizado e sem arquivos desnecessários.
- [ ] Código principal executa do início ao fim.
- [ ] Dependências e ambiente registrados.
- [ ] Dados e transformações documentados.
- [ ] Partição treino/validação/teste continua sem leakage.
- [ ] Novos experimentos têm seed/configuração registrada.
- [ ] Resultados importantes têm tabela ou figura salva.
- [ ] Há pelo menos uma análise de erro, não apenas métrica média.
- [ ] README ou documentação foi atualizado.
- [ ] Relatório mensal enviado.

13. Ética, comunicação e limites

Uso exclusivamente experimental
O aplicativo não deve ser apresentado como dispositivo médico, diagnóstico ou substituto de avaliação clínica. A interface e os textos científicos devem usar expressões como “classificação experimental”, “padrão compatível com FA” ou “sinal inconclusivo”.

- Usar inicialmente apenas bases públicas/anonimizadas ou formalmente autorizadas.
- Não coletar ECG/PPG de voluntários nem dados identificáveis sem autorização institucional/ética aplicável.
- Não armazenar dados pessoais desnecessários no aplicativo; manter logs mínimos e rastreáveis.
- Documentar limitações, população representada e condições em que o modelo não foi validado.

14. Entregáveis finais esperados

- Repositório Git organizado e reprodutível.
- Pipeline Python de ECG, treinamento e avaliação.
- Dataset card e model card.
- Benchmark de modelos clássicos e ao menos um modelo profundo leve.
- Validação por indivíduo e análise de generalização/robustez.
- Quality gate para sinal inválido/inconclusivo.
- Aplicativo móvel experimental com rastreabilidade do modelo.
- Relatórios de IC e apresentações semestrais.
- TCC concluído e defendido.
- Meta de pelo menos uma submissão científica; segunda submissão se houver maturidade.

15. O que o aluno deve fazer imediatamente

1. Criar o repositório do projeto e compartilhar o link com o orientador.
2. Instalar Python, VS Code, Git e criar um ambiente virtual.

3. Iniciar o curso de Python indicado no plano científico.
4. Ler novamente o artigo inicial já trabalhado e produzir uma ficha crítica de 2 páginas.
5. Criar o arquivo research_log.md e registrar a primeira semana.
6. Agendar a primeira reunião quinzenal com demonstração do ambiente e do repositório.

Documento operacional derivado do Plano Individual de Trabalho - 36 meses do Aluno 4.